评估要点：你在为怎样的场景选购？

三款候选的解释性对比 · 2026-04-15

背景场景

你要买的是一台给 38 m² loft 两层、新装修、北京 用的空气净化器。有两种污染同时存在：PM2.5（北京大气 + 室内灰尘）和 甲醛（HCHO）——新家具未来 6-12
个月会持续释放。本文比较的三款都同时处理这两项，区别在于处理速度、持久力、和花费。

什么是 CADR?

CADR（Clean Air Delivery Rate，洁净空气输出比率）单位是
m³/h，代表净化器在最高档每小时能把多少立方米的空气清洗到"洁净"。每台机器会公布两个独立的 CADR：

- CADR-P：颗粒物（PM2.5、灰尘、花粉）
- CADR-F：甲醛（气态污染物）

按国家标准 GB/T 18801-2022，适用面积（m²）≈ CADR × 0.07-0.12。对 38 m² 的单层卧室，建议 CADR-P ≥ 380、CADR-F ≥ 150-200。

什么是 CCM F4?

CCM（Cumulative Clean Mass，累积净化量）衡量一片滤芯在饱和报废前能累计处理多少总量的污染物。CADR 代表速度，CCM 代表持久力。甲醛 CCM 分四档 F1-F4，F4（> 1500 mg
甲醛）为最高等级。对新装修家庭特别关键：甲醛释放要持续好几个月而不是几天，如果 CADR-F 高但 CCM-F 低，滤芯两三个月就饱和，反而会把已经吸附的甲醛二次释放回房间。本文三款都达到
F4，所以持久力不是分差项——真正分胜负的是绝对 CADR-F 和滤芯的耗材成本。

Loft 的麻烦：单机覆盖不了两层

Loft 实际上是 38 m² × 2 层，相当于 76 m² 平层的空气体积。¥1000 级别的单机 覆盖不了两层——要达到 76 m² 的标准需要 CADR-P ≥ 760，远超本文所有候选。正确的策略：按卧室那层的体积来选型（睡眠时间长、甲醛暴露更集中），另一层靠楼梯井的空气流通顺带获益。如果下层也重度异味或同样重要，应该考虑
再加一台小机，而不是硬上一台大单机——因为清洁的空气无法靠自然对流有效地穿越楼梯井向上扩散。

三款候选详细参数

下表按几个决策相关字段分组列出：型号身份、净化速度、持久力、噪音与覆盖、以及日常使用成本与售后支持。

参数	① 米家 Pro H（二手）	② 米家 4 Pro H（全新）	③ 美的 KJ400G-Z1Pro（全新）
型号	AC-M7-SC（2019，已停产）	AC-M18-SC（2023，现售）	KJ400G-Z1Pro（现售）
平台	闲鱼 · 北京同城 / 全国包邮	天猫 · 小米官方旗舰店	天猫 · 美的官方旗舰店
到手价	¥588	¥1004.7（含 15% 国补）	¥518.99（含店铺立减 ¥380）
CADR-P（颗粒物）	600 m^3/h	600 m^3/h	380 m^3/h
CADR-F（甲醛）	220 m^3/h	300 m^3/h	200 m^3/h
CCM-P（颗粒物）	P4	P4	P4
CCM-F（甲醛）	F4	F4	F4
最大噪音	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)	≤65 dB(A), 12 档可调
适用面积（GB/T 18801）	42-72 m^2	42-72 m^2	27-46 m^2
功率	70 W	70 W	35 W
数字甲醛读数	□	□	□
app	米家	米家	美居
保修	无（二手）	小米官方 1 年	美的官方 1 年
年耗材成本	¥80-150（第三方 RFP-W23）	¥133（小米原厂，含国补）	¥28 副厂 / ¥100+ 原厂

如何读这张表：CADR 数值越大净化越快；CCM 字母等级越高滤芯寿命越长（P4 / F4 为最高）。适用面积按 GB/T 18801 推算；实际使用建议按房间面积的 0.8 倍打折选择，留出冗余。

三年持有成本与性价比

购机价只是一部分，滤芯才是长期真正的花费。下表用 中位耗材成本估算 计算三年总成本（TCO），再给出两个效率比值：每 ¥1000 TCO 换来多少 CADR——也就是整个使用周期里每一块钱买到的净化能力。

指标	① 米家 Pro H（二手）	② 米家 4 Pro H（全新）	③ 美的 Z1Pro
购机成本	¥588	¥1005	¥519
三年耗材（中位估计）	¥360（¥120 × 3）	¥399（¥133 × 3）	¥192（¥64 × 3 原厂均值）
三年总成本（TCO）	¥948	¥1404	¥711
每 ¥1000 TCO 的 CADR-P	633	427	535
每 ¥1000 TCO 的 CADR-F	232	214	281

解读

美的 Z1Pro 在纯性价比上胜出。三年 TCO 最低（¥711），每 ¥1000 TCO 换来的 CADR-F 最高（281）。代价是绝对 CADR 较低（380 / 200）——同样房间清洗速度更慢，对意料之外的污染（访客多、灰尘大、雾霾爆表日）留的余量也较少。GB/T 适用面积（27-46 m²）对 38 m² 单层已经贴在下限。

米家 Pro H 二手和 4 Pro H 全新的绝对净化能力更强。两款都是 CADR-P 600，有 42-72 m² 的宽裕覆盖余量。Pro H 二手比 4 Pro H 全新 三年 TCO 便宜 32%，同时 CADR-F 能做到 4 Pro H 的 73%（220 vs 300）——如果你能接受闲鱼二手机，这是很划算的取舍。4 Pro H 多花的 ≈¥450 值不值，取决于你是否在意官方 1 年保修、数字甲醛读数和最新一代传感器。

三款都达到 CCM F4，第一年内滤芯不会饱和——CCM 不是分差项，选择可以简化成 速度与覆盖冗余（米家）vs 效率与低运行成本（美的）的权衡。

怎么选 + 闲鱼买二手的核查清单

三条决策规则

- ① 如果你的首要需求是清洗速度——肉眼可见的雾霾天、新家具的重度异味、家里人多——选 ① 米家 Pro H（二手）或 ② 米家 4 Pro H（全新）。绝对 CADR 更高，清洗 38 m² 房间的时间更短，覆盖余量宽裕。
- ② 如果你的首要需求是长期低成本——预期工况平稳中等，想把三年花费压到最低——选 ③ 美的 KJ400G-Z1Pro。三年 TCO 省出 ¥200+，每一块钱买到的 CADR-F 最高，功率也最低。
- ③ 想兼顾（全屋覆盖）——③ 美的 Z1Pro + 用剩下的 ≈¥480 再买一台下层补位用的小净化器（桌面款或车载款）。全屋覆盖反而比单机买 ① 或 ② 更完整——因为清洁空气无法靠自然对流穿过楼梯井向上扩散。

闲鱼购买前核查清单

如果你走的是方案 ①（米家 Pro H 二手），付款前把下面每一条都跑一遍。机型已停产，漏掉任何一条你都没法靠保修找回来。

1. 要卖家发一张 米家 App 里的滤芯剩余寿命截图——官方固态计数，不是口头"还新"。低于 50% 意味着你花钱买了一台 几个月内就要换 ¥120 滤芯的机器。
2. 要一段 开机 15 秒视频：机器运行、风机升速、触摸面板响应。这能排除死电机、裂面板、轴承异响。
3. 走 闲鱼担保交易，不要直接微信/支付宝转账——担保交易给你 7 天验机窗口期。
4. 到货后先用 米家 App 绑定设备 再点确认收货。绑不上的机器要么是黑机、要么是没解绑的前主人机、要么是翻新假货。
5. 额外囤一片 RFP-W23 滤芯（~¥120）。型号已停产，第三方滤芯目前供应充足但 2-3 年后会逐渐稀缺——长期滤芯供应是最大风险。

一句总结

对北京新装修 loft 而言，风险最低、花费最省的路径是 ③ 美的 KJ400G-Z1Pro——全新、有保修、购机 ¥519、三年 TCO ¥711——搭配"新家具甲醛高峰过去后再补一台小机给下层"的计划。速度性价比最高是 ① 米家 Pro H 二手，但前提是把上面的闲鱼核查清单逐条跑完。全新旗舰路径是 ② 4 Pro H，只有在你确实看重数字甲醛读数和官方保修时才值得。

本简报基于 2026-04-15 的闲鱼北京同城扫描 + 天猫官方价调研。价格会随促销浮动，核心结论（CADR / CCM 参数、三款的相对性价比）稳定有效。